

優秀足球運動員動作控制能力的特性—— 有氧運動能力的重要性

張武業¹、施俊名²、王駿濠³、阮啟弘⁴

¹ 臺灣 臺北市 111 臺北市立體育學院球類運動學系

² 臺灣 高雄市 824 樹德科技大學性學研究所

³ 臺灣 臺北市 112 國立陽明大學神經科學研究所

⁴ 臺灣 中壢市 320 國立中央大學認知神經科學研究所

通訊作者：張武業

地址：111 臺北市士林區忠誠路二段 101 號

傳真號碼：(02)2875-1197

電子郵件：soccer@tpec.edu.tw

投稿日期：2012 年 6 月

接受日期：2012 年 12 月

摘要

本研究的主要目的為瞭解優秀足球運動員動作反應能力的特性，以及有氧適能所扮演的重要性。本研究選擇 15 位國家級足球運動員，採用不具運動特殊性的停止信號作業，在實驗室測量其抑制性的動作控制能力，另外選擇 15 位年齡及性別相仿的非運動員作為一般對照組。此外，再以 PACER (progressive aerobic cardiovascular endurance run) 評估所有研究參與者的有氧適能。研究結果發現：除了足球運動員比非運動員有較短的停止信號反應時間之外，在動作反應時間、失敗抑制反應及失敗抑制反應時間皆無發現組間的差異。另一方面，中介模式的檢定結果顯示，雖然組別與停止信號反應時間的表現有統計關聯性，然而當加入有氧適能因素之後，組別對停止信號反應時間的預測力明顯下降，顯示有氧適能為完全中介因子 (full mediator)。本研究結論顯示即使抽離運動相關情境，足球運動員仍具有較佳的抑制控制功能。然而，組間的效果可能主要是受到有氧適能的調節。鑒於這些發現，本文建議未來可以嘗試招募不同層級的運動選手，並測量他們的有氧適能，以進一步瞭解技能的高低是否會與有氧適能產生交互作用。

關鍵詞：競技運動、身體適能、認知功能



airiti
press

壹、緒論

一般說來，優秀的運動員較未接受過特殊運動訓練的非運動員跑的更快、跳的更高，並且展現出較佳的身體協調性，反映了運動員具有優於一般人的神經肌肉等生理機能。然而，究竟優秀運動員是如何控制他們的動作表現？而這些表現是否與大腦的運作有關？這些優越的運動能力是否可以反映在認知或大腦處理歷程上？事實上，許多實徵性的研究已證實優秀運動員在認知或大腦功能上較非運動員為佳，例如：知覺能力、預期能力及決策能力等 (Yarrow, Brown, & Krakauer, 2009)。舉例來說，網球運動員比非網球運動員更能利用視覺線索以預測對手的動作而促進動作反應 (Shim, Carlton, Chow, & Chae, 2005)、棒球運動員比非運動員表現出較佳的抑制反應功能 (Kida, Oda, & Matsumura, 2005)。因此，上述的研究發現似乎告訴我們運動員在長期接受運動訓練下，會因大腦的可塑性而產生認知或大腦功能的調節 (張武業、梁衍明、王駿濠, 2012)。

然而，先前大部分的研究皆採用模擬運動情境的認知作業，亦即實驗刺激的呈現皆具運動特殊性 (sport-specific) (Mann, Williams, Ward, & Janelle, 2007)，而這樣的研究設計與結果並沒辦法直接回答是否運動員基礎認知功能 (fundamental cognitive function) 也較佳。舉例來說，Abernethy and Russell (1987) 曾使用遮閉線索典範 (cue-occlusion paradigm) 探討是否持拍類的運動員會比非運動員，較有能力預期球的落點位置。結果發現運動員確實有較佳的預期能力，然而當某些重要訊息 (例如：持拍位置) 被遮閉時，則表現會明顯地下降，此結果似乎顯示當抽離了運動相關的重要訊息時，運動員將無法較有效率地運行認知能力。令人意外的是，至今探討運動員基礎認知功能的相關研究仍在少數 (Vestberg, Gustafson, Maurex, Ingvar, & Petrovic, 2012)，特別是有關執行控制、衝動控制等高階基礎認知歷程 (Voss, Kramer, Basak, Prakash, & Roberts, 2010)。惟值得一提的是，這些在運動中稱之為「運動智力」(sport intelligence) 的認知功能已在近期的研究中被證實與運動表現有關。Vestberg et al. 發現層級較高的足球運動員，在執行控制功能 (包含創造力、反應抑制以及認知彈性) 的表現較層級較低的足球運動員更好。重要的是，這些能力又與兩個賽季後的運動表現顯著相關，顯示了這些基礎認知功能似乎可用來預期球類運動員的表現。因此，探究此議題將有助於瞭解基礎認知能力如何運用在運動科學的領域上，例如運動選才或是藉由認知訓練以提升運動表現等。

事實上，優秀的運動員在運動場上是需要快速地適應環境、隨時改變策略以及抑制可能會造成失誤的動作等。因此，研究也發現透過長期的運動訓練可能會發展出較佳的認知功能。舉例來說，Hung, Hung, Fong, Chang, Kao, and Lo (2003) 發現桌球運動員在執行視覺線索的反應時間作業 (visually-cued reaction-time task) 時，在腦波的反應上會比非運動員有較小的 CNV (contingent negative variation) 振幅，代表投入較少的注意力。研究者們認為開放性運動具高不可預測性，因此，運動員在執行作業時使用較少注意力資源，其原因可能是運動訓練的適應而發展出自動化歷程。另外，亦有研究利用肌電的紀錄發現運動員在不確定性較高的情境下，其中樞傳導訊息的速度及反應的時間皆比非運動員快 (洪聰敏等, 2001)。除了不確定情境之外，亦有研究發現足球選手在進行較為廣泛及狹窄的注意力轉換時，其所花費的轉換虧損 (switch cost) 會較非運動員小，研究者認為這可能是因為足球運動選手時常需要在球場上做不同面向的注意力轉換，而產生的訓練效果 (Pesce, Tessitore, Casella, Pirritano, & Capranica, 2007)。不過，洪聰敏、豐東洋 (2003) 以行為與事件關聯電位 (event-related potential, ERP) 的研究方法卻發現運動員在執行區辨反應時間 (discrimination reaction time, DRT) 與叫色作業 (stroop task) 時，在反應時間及腦電波的結果皆與非運動員間無發現顯著的差異。因此，洪聰敏、豐東洋認為可能是該研究所用的認知作業「不具運動特殊性」而無法突顯出運動訓練的效果。相同地，Nakamoto and Mori (2008) 也從行為及腦電波的結果發現當認知作業不具運動特殊或設計時，則將無法區辨出棒球運動員與非棒球運動員在反應抑制的表現差異。然而上述研究的結果與近年的統合分析 (Voss et al., 2010) 及實徵性研究 (Vestberg et al., 2012) 的發現不符。這些研究發現運動員即使在非具運動特殊性的認知情境下仍較非運動員佳，顯示了運動訓練對認知功能的效益可轉移至非運動相關的情境。鑑於這些相歧的結果，運動訓練是否對於非具運動特殊性的認知功能亦具有促進的效益，尚需研究進一步地探討。

有鑒於上述相歧的研究發現，有可能是研究方法不同所致。所以若考量到下列因素或許有助於釐清問題：一、研究參與者的有氧適能／身體活動量程度。二、運動的對認知功能的選擇性效益。首先，在非運動員的研究已發現有氧能力／身體活動量確實與認知表現有關，亦即有氧能力／身體活動量較高者，其認知表現也較佳 (Hillman, Erickson, & Kramer, 2008; Kramer et al., 1999)。從近期的實徵性研究來看，Kamijo and Takeda (2010) 在年輕人發

現較高身體活動量者，在執行作業轉換典範 (task-switching paradigm) 會有較佳的行為表現，包括較小的混合虧損 (mixing cost) 及轉換虧損，意即過著較為活動式生活型態的年輕人，能較有效率地運用注意力資源以執行兩種不同作業規則的轉換。從腦電波的結果則發現較高身體活動量的參與者誘發較大的 P3 振幅，顯示在執行作業時能招募較多的注意力資源以維持表現，相似的發現亦可以從比較不同有氧適能的孩童身上發現 (Pontifex et al., 2011)。除了上述非運動員的研究之外，最近亦有研究發現高有氧適能的年輕運動員，在反應抑制決策的表現較高有氧適能的非年輕運動員佳，但在中等有氧適能的年輕運動員則沒有發現這樣的效果 (Chan, Wong, Liu, Yu, & Yan, 2011)，顯示了有氧適能可能對年輕運動員的認知表現中有某些程度上的影響。因此，先前在運動員的研究中皆未考量到與非運動員的有氧適能／身體活動量的差異 (Hung et al., 2003; Kida et al., 2005; Nakamoto & Mori, 2008)，這或許是造成先前研究發現未臻一致的原因，也因如此，許多學者們也建議未來相關研究須把有氧適能納入研究設計的考量 (Voss et al., 2010)。

此外，另一個需要因素可能是認知作業的特性。從非運動員的研究發現似乎運動對高階認知功能，例如：執行控制、抑制控制、衝突解決……等歷程的效益較大 (Kramer et al., 1999)。舉例來說，Kramer et al. 爲了測試是否有氧運動會促進老年人的執行控制功能，因此，他們讓老年人隨機分配到有氧運動組及無氧運動組並讓他們在運動介入的前後皆參與認知測驗，包括：作業轉換、旁側抑制作業 (flanker task) 及停止信號作業 (stop-signal task)。結果發現，在進行六個月的介入後，有氧運動組的老年人除了在有氧適能明顯提升之外，重要的是他們僅有在涵蓋執行控制歷程的情境下才有促進表現，包含：作業轉換時所需要的「轉換的嘗試次」、旁側抑制作業的「衝突情境」以及停止信號作業的「停止信號反應時間」(stop-signal reaction time, SSRT)；反觀無氧運動組，除了無提升心肺適能之外，他們在所有的認知作業的表現亦無明顯提升。這些發現讓研究者們認為提出有氧訓練對認知功能的影響有選性促進的假說，也就是有氧運動對於涵蓋執行控制歷程的認知功能的效益較大 (Kramer et al., 1999)。有趣的是，目前研究仍缺乏探討運動員在不具運動特殊性之高階執行功能的相關研究 (Vestberg et al., 2012; Voss et al., 2010)。雖然從非運動員的相關研究結果並不能直接推論到運動員身上，然而，這些因素確實值得後續研究納入考量並加以探討相關的議題。

執行控制功能的好壞決定於是否能正確地執行反應與適時的抑制反應 (Logan & Cowan, 1984)。其中調控抑制反應的高階控制歷程爲抑制控制 (inhibitory control)，其功能爲抑制正在進行或計畫中但已不適於當下情境的想法或動作 (Band, van der Molen, & Logan, 2003; Logan & Cowan, 1984)。舉例來說，當在大馬路行駛時突然從路邊衝出一隻小狗，此時駕駛需要即時地停止踩油門並煞車，以做反應出合宜的行為。在運動情境中，尤其是開放性運動，經常需要抑制對手所製造的假訊息或抑制可能會造成失誤的反應，以提高成功表現的機會。抑制控制可以藉由停止信號作業的測量而得之 (Band et al., 2003; Hsu et al., 2011; Kramer et al., 1999; Logan & Cowan, 1984)。此作業可以分別測得動作反應時間、成功抑制的機率及停止信號反應時間，其中最重要的測量指標爲停止信號反應時間，其代表的意涵爲成功抑制所需要的時間。從相關的研究發現，例如衝動型暴力犯 (Chen, Muggleton, Juan, Tzeng, & Hung, 2008) 等特殊族群，其停止信號反應時間會比一般的控制組長，顯示了他們需要較多的時間抑制錯誤的反應，意味著他們的抑制控制功能較差。因此，此認知作業適用於探討不同特性的研究參與者之抑制控制能力的差異。

本研究將採用停止信號作業探討是否優秀運動員在非具運動特殊性的執行控制功能的表現優於非運動員，並再嘗試探討是否有氧適能亦會調節此關係。本研究以足球運動員爲例探討此議題。因此足球運動員除了有較佳的注意力表現之外 (Pesce et al., 2007)，更有研究發現執行控制的能力與足球運動員的競技表現有關 (Vestberg et al., 2012)。除此之外，從非運動員的研究也發現，透過足球訓練可以促進動作發展協調障礙孩童的抑制控制能力 (Tsai, Wang, & Tseng, 2012)。根據上述研究發現，本研究預期在非具運動特殊性的停止信號作業中，足球運動員會表現的較非運動員佳。不過，此效果可能會受到有氧適能的調節 (Chan et al., 2011; Kramer et al., 1999)。有鑑於此，本研究亦嘗試探究是否有氧適能爲部分或完全中介變項。最後，基於運動對認知功能的選擇性效益 (Kramer et al., 1999)，運動員與非運動員的可能僅在評估抑制控制能力的指標，例如：錯誤率表現（失敗抑制）或停止信號反應時間有差異，然而，在無涉及執行控制的單純反應時間無組間差異。

本研究目的包括：

- 一、是否優秀足球運動員在沒有具運動特殊性的抑制控制功能較非運動員佳。
- 二、是否優秀足球運動員與非運動員在抑制控制的表現差異會受到有氧適能的調節。

貳、方法

一、研究對象

本研究以立意取樣方式，於臺北市立體育學院足球校隊挑選 15 位男性大專甲組足球運動員（平均年齡 21.13 ± 1.64 歲，約接受足球訓練 11.40 ± 2.10 年）。同時，再以隨機取樣招募性別及年齡相仿，且不曾接受過任何運動訓練及無規律運動習慣（以七日身體活動問卷篩選）的控制組 15 位（平均年齡 21.13 ± 2.10 歲）（表一）。所有的研究參與者皆慣用右手，並且報告過去與現在皆無腦神經與心臟相關疾病，以及近三個月內未服用任何會影響神經系統功能的藥物。實驗當天每位參與者的視力（或矯正後）均正常，並確認可清楚目視電腦螢幕內所呈現的刺激圖案。本實驗時間安排在全國大專院校運動會約一個月前進行，並經過球隊教練及球員同意後進行施測。每位研究參與者皆報告未曾執行過本實驗所採用的認知作業，因此排除可能的練習效果。在實驗前，研究者均清楚告知實驗流程及方法，同時也讓參與者填寫實驗參與同意書。

二、研究工具

（一）七日身體活動回憶問卷

爲了客觀地篩選出坐式生活型態的控制組，以確保與運動員有身體活動量的差異，本研究對全體研究參與者施以七日身體活動回憶問卷，以量化研究參與者的身體活動量。此評估問卷是由 (Sallis et al., 1985) 所創立，經過數次修改後，對於一般對象的施測極具實用性 (Sallis et al., 1985)。此活動量問卷亦被其它以相同年齡層的研究所採用（王駿濠、蔡佳良、涂國誠、曾鈺婷、蔡馨梅，2010）。因此，此問卷亦適用於本研究參與者的身體活動量，以篩選無規律運動習慣的控制組（篩選標準：從事超過每週 1 小時以上的中等強度運動，例如：每週慢跑 3 次，每次 20 分鐘，共 60 分鐘）。本研究參與者的每日卡路里消耗量皆如表一所示。

（二）PACER 測驗與最大攝氧量轉換公式

1. PACER 測驗

先前的研究已發現老年人的有氧適能會影響停止信號作業的表現 (Kramer et al., 1999)，本研究亦測量全體研究參與者的有氧適能，以瞭解足球運動員與非運動員在抑制控制能力上的差異，是否會受到有氧適能的調節。本研究以 PACER (progressive aerobic cardiovascular endurance run) 測驗工具測量研究參與者的有氧適能。PACER 是一種漸進式的最大心肺耐力測試 (Léger & Lambert, 1982)，其適用年齡層包括 5 歲至成人時期 (Welk, Morrow, & Falls, 2002)。重要的是，PACER 已被許多研究證實可以客觀地預測參與者的最大攝氧量 ($\dot{V}O_2\max$) (Léger & Lambert, 1982)。

實施 PACER 測驗需要空曠且平坦的場地，在施測前需準備 PACER test CD (Welk et al., 2002)、CD 播放器、標示盤、20 公尺以上的量尺以及計分表。在場地架設完成後，研究者須引導研究參與者 PACER 的施測方式，以確保研究參與者完全瞭解正確的施測方法。PACER 測驗是以 20 公尺折返跑的方式進，並且須在音樂所指示的時間內到達折返點，而難度則會隨著測驗時間而漸進提高（增加速度）。當研究參與者兩次無法在指定的時間內到達折返點時，則該趟的上一趟將是該研究參與者的 PACER 得分（例如，若於第 72 趟的中途停止測驗，則該位受試者的得分則爲 71 趟）(Léger & Lambert, 1982)。

2. 最大攝氧量轉換公式

另一方面，爲了將 PACER 分數轉換成 $\dot{V}O_2\max$ ，本研究採納適用於本研究參與者年齡層（18 ~ 23 歲）的最大攝氧量轉換公式，所需要的資訊包含性別、BMI 以及完成時的最高速度： $-2.19 - 3.46 \times \text{性別} (\text{男} = 0; \text{女} = 1) - 0.416 \times \text{BMI} + 5.22 \times (\text{速度})$ (Matsuzaka et al, 2004)。所有研究參與者轉換後的最大攝氧量皆呈現於表一。

表一 參與者基本資料摘要表

基本資料	運動組 ($n = 15$)	控制組 ($n = 15$)	t 值	p 值
年齡 (歲)	22.13 ± 1.64	21.13 ± 2.10	1.45	.157
身高 (公尺)	1.72 ± 0.06	1.73 ± 0.06	-0.64	.525
體重 (公斤)	67.33 ± 6.75	66.97 ± 10.09	0.12	.908
BMI (kg/m^2)	22.80 ± 1.42	22.39 ± 3.52	0.42	.680
卡路里 (Kcal/d)	$3,377.07 \pm 350.71$	$2,274.59 \pm 702.45$	5.44*	.001
PACER (趟數)	104.4 ± 16.09	47.67 ± 4.59	12.54*	.001
$\dot{V}O_2\max$ ($\text{ml}/\text{kg}/\text{min}$)	59.66 ± 3.77	44.17 ± 2.35	13.52*	.001

* $p < .05$

（三）停止信號作業

在抑制控制的研究中，停止信號作業 是最常被用來探討抑制行為作業之一，且依研究主題不同而有不同的作業類型。本研究所採用的停止信號作業主要包含動作反應作業與停止動作反應兩種作業情境 (Hsu et al., 2011)。在動作反應作業中，每個嘗試皆從 500 毫秒的正中央之凝視點開始，其後會離凝視點左邊或右邊約視角 9° 的位置會出現一個白點，其為動作反應的信號，此時參與者必須針對目標物的位置做按鍵反應（例如：出現在凝視點的右邊則以右手做按鍵反應）。在停止動作反應作業中，有 75% 的嘗試為動作反應，參與者需要依照反應信號的出現的位置做按鍵反應；剩下 25% 的嘗試中，停止信號會立即地出現在反應信號之後，此時參與者必須停止正準備執行的動作反應（見圖一）。

本研究所採用的停止信號作業已被廣泛地應用於基礎型研究 (Hsu et al., 2011)，或應用型研究 (Chen et al., 2008)。然而，該認知作業較少被應用到運動相關議題，特別是瞭解運動員與非運動員在基礎抑制控制能力上的差異，因此頗值得進一步探討。

在停止信號作業中，停止信號延遲時間 (stop-signal delay, SSD) 為最重要的操弄變項之一，其所指的是停止信號與反應信號出現的時間差（見圖一）。當 SSD 越長時，則參與者越難成功抑制；反之，當 SSD 越短時，研究參與者則比較容易成功抑制 (Hsu et al., 2011; Logan & Cowan, 1984)。其次，當停止信號出現但卻未成功抑制時，則該嘗試則會被記錄為錯誤反應 (noncancelled rates)。因此，依照不同的難度所測量到的錯誤率值即反映出該位參與者在停止信號作業的抑制控制表現 (inhibition function)。最後，藉由所記錄到的動作反應時間，與在不同延遲時間之下的失敗抑制的比率，將可進一步地推算出停止信號反應時間。停止信號反應時間為該作業最重要的指標，當研究參與者的停止信

號反應時間越長時，代表成功抑制動作反應所需要的時間越長，顯示較差的抑制控制能力 (Chen et al., 2008)。

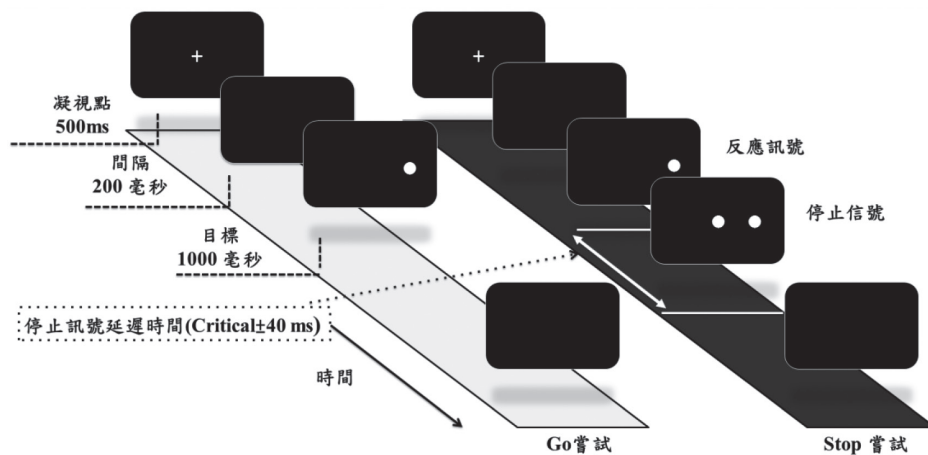
三、施測流程

（一）參與者篩選

本研究在正式施測前，會先讓參與者瞭解實驗目的及施測流程，待完成參與者同意書得填寫後，再蒐集他們的個人基本資料，包含：生日、身高、體重、健康狀況、用藥情形等，其後再施以七日身體活動回憶問卷做為參與者篩選的工具。待篩選階段完成後，符合條件的參與者即開始施測認知作業。另一方面，PACER 測驗則安排在不同時間施測，並且與認知作業施測的間隔時間不超過一周。

（二）停止信號作業的實驗情境及操作步驟

為避免外在環境對研究參與者的干擾，本研究安排參與者在舒適、光線適中且無聲音干擾的地方，並以距離 60 cm 平視筆記型電腦進行認知測驗。在測驗中分別以左手及右手的食指置於鍵盤的 X 鍵與 M 鍵上，以執行按鍵反應。在正式施測之前，研究者皆清楚告知參與者作業的規則，在研究者參與者瞭解整個過程之後，再讓他們雙眼注視電腦螢幕正中央，並給予 10 次的練習，以確保參與者不會因實驗生疏而影響研究結果。本研究的認知作業是以 E-prime (Psychology Software Tools, Inc, PA, USA) 軟體編撰程式，所有的刺激皆呈現在 17 吋 CRT 的螢幕，其解析度為 800×600 像素，垂直掃描頻率為 100 Hz。停止信號作業共需執行三個步驟：1. 測量動作反應時間；2. 測量停止信號延遲時間；3. 正式測驗。測驗時間每位總共需要 30 ~ 40 分鐘。



圖一 停止信號作業

1. 步驟 1：測量動作反應時間

每位研究參與者皆執行 50 個嘗試的選擇反應時間作業 (choice reaction time task)。在此作業中，每位研究參與者皆被要求在正確執行的情況下，以最快的速度完成按鍵反應。當完成作業後，研究者可以測得每位參與者的平均反應時間以及標準差等資料。在本研究中，反應時間是指刺激出現至動作反應結束的整體反應時間。

2. 步驟 2：取得 SSD

藉由步驟 1 所測得的平均反應時間再加上 2 倍標準差，將是個別研究參與者的最大反應時間限制 (maximum time limit)。因此，若參與者的按鍵反應落在最大反應時間限制的範圍之外時，則視為未按鍵反應的錯誤，同時會有聲音（嗶一聲）以警告研究參與者太慢按鍵。此過程已被認為可以有效地限制研究參與者的策略性行為 (Hsu et al., 2011)，例如故意拖慢按鍵速度，以防止錯誤的動作反應。

在研究開始前，會先給予每位研究參與者 24 個動作反應信號以及 8 個停止信號的練習題。SSD 起始設定值為 170 毫秒，此 SSD 會隨著參與者抑制停止信號的成功或失敗而有所增減，亦即按鍵反應若能成功抑制 50% 的停止信號，並且對反應信號達正確率 75% 以上時，則 SSD 會增加 40 毫秒；反之，若未達到此標準則會減少 40 毫秒。最後當作業程式找到個別研究參與者的成功抑制為 50% 時，則該 SSD 為他們的關鍵停止信號延遲時間 (critical stop-signal delay)。通常此階段的測驗會在 500 個嘗試次內完成。

3. 步驟 3：正式測驗

在完成上述兩個步驟後，讓研究參與者休息約 5 分鐘即開始進入正式測驗。在正式測驗中將會有三個不同的 SSD：(1) critical SSD、(2) critical SSD + 40、(3) critical SSD - 40。舉例來說，若某位研究參與者的 critical SSD 為 170 毫秒，則他在執行作業的 SSD 將會是 130 毫秒 (170 - 40)、170 毫秒以及 210 毫秒 (170 + 40)。在此測驗共有 5 組 (block) 作業，每組作業共包含 48 個嘗試 (36 個反應信號嘗試以及 12 個停止信號嘗試)，並以隨機編排的刺激呈現方式。

(三) PACER 測驗流程

本研究的 PACER 測驗是由經驗豐富的足球教練所執行。所有的研究參與者皆依規定穿著運動服裝及慢跑鞋，並統一在操場施測。施測前參與者皆表示當時體能狀況良好，且無身體不適。在正式施測前，研究者皆告知在過程中感到身體不適，即須

立即停止施測。在此實驗中同時施測 13 位研究參與者，並且各指派一位監督人員以監控該位研究參與者是否有在 PACER 指示的時間內達到折返點，當第 2 次失敗時，將立即告知停止施測，並記錄當下所完成的趟數。由於 PACER 是用於測量最大有氧能力的測量工具，因此在測驗完成後，每位監督員會指引研究參與者進行輕度的收操動作，以避免施測後帶來負面的運動傷害。

四、資料處理與統計分析

(一) 數據篩選與分析

1. 動作反應時間

為避免蒐集到不具代表性的資料，以下為資料排除的標準：(1) 沒有反應的嘗試；(2) 錯誤按鍵反應；(3) 在動作反應時間 2 倍標準差以外的按鍵反應。

2. 停止信號反應時間

停止訊號反應時間指的是研究參與者需要花費多少時間以成功抑制停止訊號。根據賽馬模式理論 (horse-race model) (Logan & Cowan, 1984) 其運算方式是依動作反應時間的分佈，以及對停止訊號成功與失敗抑制的比例所推算。本研究使用整合法 (integration method) (Hsu et al., 2011; Logan & Cowan, 1984) 以取得每一個停止信號所需要的停止訊號反應時間，其後再將個別得到的數值平均，以求取平均停止信號反應時間 (average of stop-signal reaction time, SSRT_{average}) (Band et al., 2003)。每一個延遲時間的停止信號反應時間是以 Logan and Cowan 所提出的方法計算。簡言之，如果在某個 SSD 的錯誤率 = x ，則該抑制的歷程將落點在動作反應時間分佈 (go RT distribution) 的時間點 x ，而此時間點的反應時間再扣 SSD，即算出停止信號反應時間。舉例來說，如果當下的 SSD = 170 毫秒，錯誤率 = 0.4，而落點在動作反應時間分佈 40 的百分比分數，其反應時間為 33 毫秒時，則可推算出停止信號反應時間 $330 - 170 = 160$ 毫秒。最後，再將個別 SSD 下的停止信號反應時間平均加總，即為該研究參與者的停止訊號反應時。

(二) 統計分析

本研究使用 SPSS 18.0 與 Amos 18 統計分析軟體分析所有的統計數據。在參與者資料部分，是以獨立樣本 t 檢定分析兩組在年齡、身高、體重、BMI、身體活動量、PACER 成績以及 $\dot{V}O_{2\max}$ 上的差異。另外，在認知作業的表現則是以獨立樣本 t 檢定分析兩組間在選擇反應時間表現、停止訊號作業下的動作反應時間、失敗抑制的動作反應時間、停止信號反應時間以及總錯誤率的表現差異。

上述統計顯著性均轉換成 Cohen's d 係數，以呈現實驗的效果量 (effect size) 大小，其中效果量絕對值小於 .2 者代表小效果；效果量絕對值介於 .2 至 .5 者代表中效果；效果量絕對值大於 .5 以上者代表大效果 (Cohen, 1988)。另外，衝動抑制的表現則是以混合設計變異數分析計算兩組間在不同延遲時間下，其錯誤率表現上的差異（組別 (2) $\times$ 延遲時間 (2)），統計數據若有違反球形假設，將以 Geisser-Greenhouse (G-G) 矯正。除此之外，雖然許多研究已證實運動員有較佳的抑制控制表現 (Di Russo, Taddei, Apnile, & Spinelli, 2006; Kida et al., 2005; Nakamoto & Mori, 2008)，然而在 Chan et al. (2011) 則發現，僅有在高有氧適能的運動員身上才能發現到這樣的效果，顯示了有氧適能似乎對年輕運動員的在抑制控制能力上扮演著重要的角色。因此本研究再以中介模式以檢定是否足球運動員與非運動員的表現差異是受到有氧適能的調節。中介模式的精神在於假設變項之間是存在因果關係 (Baron & Kenny, 1986; Judd & Kenny, 1981)，並且需要達到三個條件才能進行 Sobel Z 檢定 (Sobel, 1982)：1. 獨立變項（足球運動員／非運動員）必須與依變項（停止信號反應時間）有相關；2. 獨立變項必須（足球運動員／非運動員）和中介變項（有氧適能）有相關；3. 中介變項（有氧適能）必須和依變項有相關（停止信號反應時間）。因此，本研究先將組別轉換成準連續變項的虛擬變項 (dummy variable)（足球運動員 = 1；非運動員 = 0），再以 Pearson/Spearman 雙變量分析獨立變項（足球運動員／非運動員）、依變項（停止信號反應時間）及中介變項（有氧適能）的相關性。在確定三者的相關性符合條件之後，再採用 Sobel Z 檢定中介關係是否達到顯著，本研究的各項統計考驗的顯著水準均訂為 $\alpha = .05$ 。

表二 直接效果、間接效果及整體效果

組別	有氧適能	停止信號反應時間
直接效果	0.93	0.11
間接效果	--	-0.78 (0.93 $\times$ -0.84)
整體效果	0.93	-0.67

參、結果

一、參與者基本資料

從表一顯示：足球運動員除了在每日消卡路里消耗量、PACER 測驗以及 $VO_2\max$ 等項與非運動員間均達顯著差異外，其它基本資料（年齡、身高、體重、BMI）皆未達顯著差異。

二、停止信號作業表現

見表二顯示足球運動員和非運動員在各個情境下的表現差異，茲分別說明如下：

（一）選擇反應時間表現

如圖二 (a) 所示，根據獨立樣本 t 檢定的結果顯示，足球運動員與非運動員在單純選擇性反應時間的表現沒有達統計上的顯著差異（足球運動員 307.47 ± 30.01 毫秒 vs. 非運動員 308.47 ± 45.54 毫秒）。

（二）在停止訊號作業下的動作反應時間

如圖二 (b) 所示，根據獨立樣本 t 檢定的結果顯示，足球運動員與非運動員在單純選擇性反應時間的表現亦沒有達統計上的顯著差異（足球運動員 319.27 ± 21.62 毫秒 vs. 非運動員 326.21 ± 24.06 毫秒）。

（三）在停止訊號作業下的抑制失敗的動作反應時間

如圖二 (c) 所示，根據獨立樣本 t 檢定的結果顯示，足球運動員與非運動員在失敗抑制的動作反應時間沒有達統計上的顯著差異（足球運動員 305.53 ± 20.40 毫秒 vs. 非運動員 303.81 ± 25.30 毫秒）。

（四）停止信號反應時間

如圖三 (a) 所示，根據獨立樣本 t 檢定的結果顯示，足球運動員明顯較非運動員有較快的停止信號反應時間，在 Cohen's d 系數上屬大效果量 ($t(28) = -4.82, p < .05, \text{Cohen } d = -1.76$)（足球運動員 195.53 ± 18.83 毫秒 vs. 非運動員 225.93 ± 15.55 毫秒）。

（五）總錯誤率

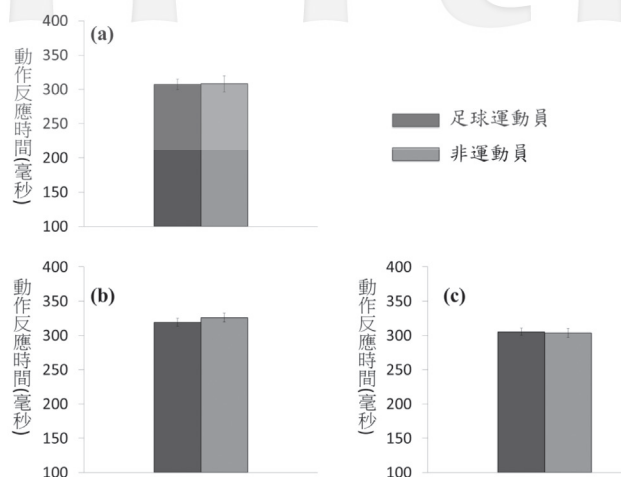
如圖三 (b) 所示，根據獨立樣本 t 檢定的結果顯示，足球運動員與非運動員在總錯誤率的表現沒有顯著的統計差異（足球運動員 $53.78 \pm 9.18\%$ vs. 非運動員 $52.13 \pm 14.32\%$ ）。

（六）衝動抑制功能

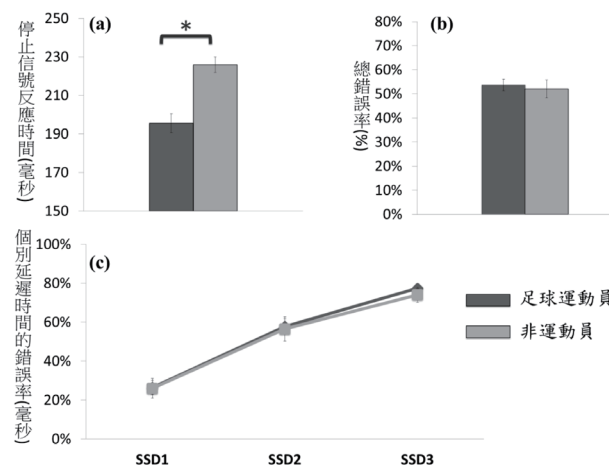
如圖三 (c) 所示，根據混合設計變異數分析的結果顯示，無論是足球運動員或非運動員在錯誤率均會隨著 SSD 的增長而提高，其組別解釋依變項變異量的比率達 82% ($F(2, 56) = 130.41, p < .05, \eta_p^2 = .82$)。另一方面，在各個延遲時間下的錯誤率則無發現組間的統計差異 ($F(2, 56) = 0.14, p = .711, \eta_p^2 = .01$)。

（七）相關分析

根據雙變量分析的結果顯示，停止信號反應時間與有氧適能有顯著的負相關 (Pearson $r = -.74$,



圖二 足球運動員與非運動員在各情境下的平均動作反應時間（毫秒）及標準誤：(a) 在執行單純選擇性反應時間作業下的動作反應時間；(b) 在執行停止信號作業時的正確動作反應時間；(c) 在執行停止信號作業時未成功抑制的動作反應時間



圖三 足球運動員與非運動員在衝動抑制功能表現差異：(a) 平均停止信號反應時間；(b) 平均總錯誤率；(c) 各個停止信號延遲下的平均錯誤率。SSD1 代表第一個停止信號延遲、SSD2 代表第二個停止信號延遲、SSD3 代表第三個停止信號延遲

$p < .05$; Spearman $r = -.69$, $p < .05$)；根據雙變量分析的結果顯示，停止信號反應時間與運動員／非運動員組別亦呈顯著地負相關 (Pearson $r = -.67$, $p < .05$; Spearman $r = -.71$, $p < .05$)；根據雙變量分析的結果顯示，有氧適能與組別（足球運動員／非運動員）則呈顯著地正相關 (Pearson $r = .93$, $p < .05$; Spearman $r = .88$, $p < .05$)。因此，本研究的相關分析的結果符合了進行 Sobel Z 檢定的三個條件 (Sobel, 1982)。

(八) 中介模式檢定

檢驗的模式圖，如圖四及表二所示，首先第一個線性迴歸的分析（未中介模式或直接模式），發現組別至停止信號反應時間的路徑係數達顯著 ($b = -30.4$, $SE = 6.31$, $\beta = -0.67$, $z = -4.82$, $t = -4.82$, $p < .05$)，顯示組別可以顯著預測停止信號反應時間。另外，從第二個線性迴歸分析（中介模式）發現組別至有氧適能的路徑係數 ($b = 15.48$, $SE = 1.15$, $\beta = 0.93$, $z = 13.75$, $t = 13.52$, $p < .05$) 以及有氧適能至停止信號反應時間的路徑係數 ($b = -2.29$, $SE = 0.96$, $\beta = -0.84$, $z = -2.46$, $t = -2.37$, $p < .05$) 均達顯著。然而，組別至停止信號反應時間的路徑係數，在加入有氧適能後，效果就變成不顯著 ($b = 4.99$, $SE = 16.00$, $\beta = 0.11$, $z = 0.32$, $t = 0.311$, $p = .758$)，此一形態為完全中介型態 (Baron & Kenny, 1986; Judd & Kenny, 1981)。換句話說，組別與停止信號反應時間的預測關係，主要是透過有氧適能間接影響停止信

號反應時間，整體效果為 $-.67$ （直接效果 $.11$ + 間接效果 $-.78$ ）。另外，組別跟有氧適能，對停止信號反應時間變異量的聯合解釋力為 55% ；組別對有氧適能的變異量的解釋力為 87% 。

肆、討論

雖然過去研究顯示優秀運動員的大腦與認知功能，可能因長期的運動訓練而塑造出優越的認知處理歷程 (Mann et al., 2007; Yarrow et al., 2009)。然而，只有少數研究探討這些促進效益，是否能夠轉換至非具運動特殊性的認知情境。特別是在高階控制的歷程上，需要釐清這個議題 (Vestberg et al., 2012; Voss et al., 2010)。因此，本研究採用非具運動特殊性的停止信號作業 (Hsu et al., 2011; Muggleton et al., 2010)，以探討優秀運動員是否較非運動員有較好的抑制控制能力。此外，由於在非運動員及運動員的研究已發現有氧適能會影響抑制控制能力 (Chan et al., 2011; Kamijo & Takeda, 2010; Kramer et al., 1999)，因此本研究亦嘗試檢驗是否有氧適能為關鍵的中介變項。本研究主要的發現是：足球運動員的停止訊號反應時間較短，顯示了他們在抑制錯誤反應所需的時間較短，比非運動員表現出較佳的抑制控制功能。不過，在其它依變項如動作反應時間、錯誤率、失敗抑制的反應時間皆沒有發現組間差異，這些結果也意味著優秀運動員，在單純動作反應及作業判斷的表現與非運動員無異。其中可能是因為本研究所採用的停止信號作業主要是測量抑

制控制能力，因此，較容易在此歷程上得到運動訓練的效果。值得注意的是，當考量了有氧適能之後，運動員優勢表現便不再，這顯示有氧適能可能是造成組間差異的完全中介變項。以下將針對這些結果做更進一步的探討。

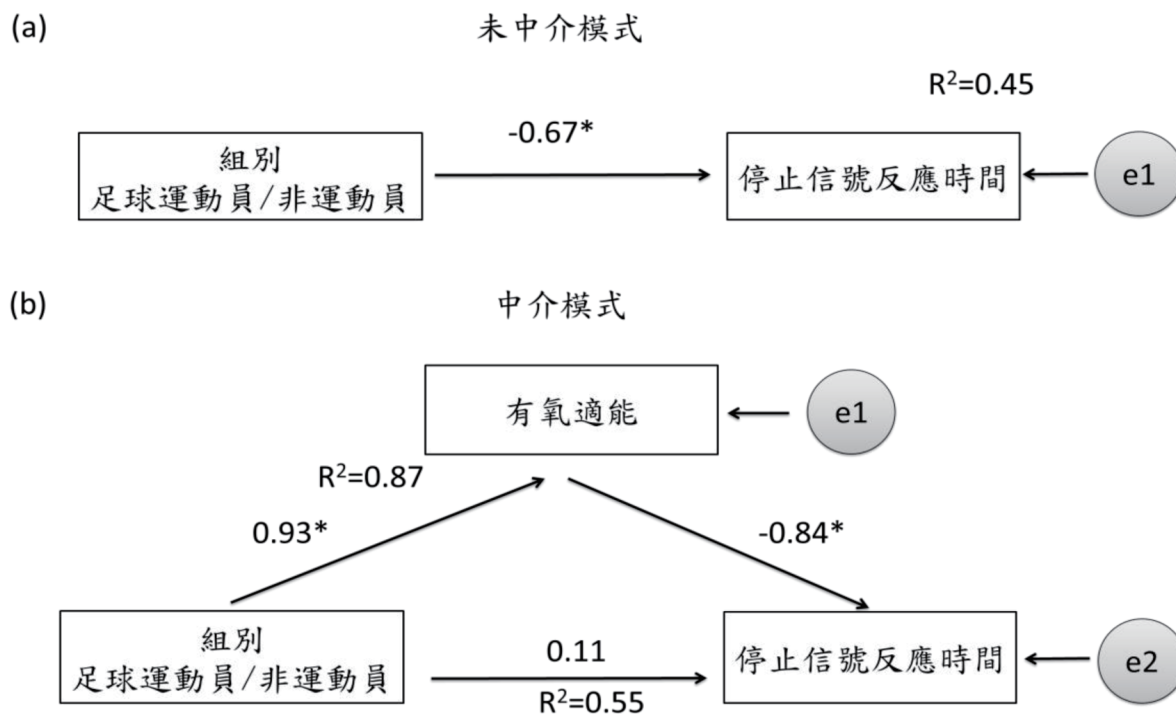
一、運動員與非運動員在抑制控制的表現差異

若排除有氧適能的影響，本研究的發現與先前採用其它測量抑制控制作業 (Go/Nogo task) 的研究相似 (Di Russo et al., 2006; Kida et al., 2005; Nakamoto & Mori, 2008)。Kida et al. 根據棒球打擊視野設計了具棒球特殊性的 Go/Nogo 作業，並將其運用於比較棒球運動員、網球運動員及非運動員的抑制控制能力差異。結果發現，棒球運動員在執行需要抑制控制的作業時，表現的較網球運動員及非運動員好，重要的是這項能力更與棒球能力的層級呈正相關。此結果顯示了在接受了廣泛的棒球訓練後，可能會促進運動員的執行與抑制的決策能力。不過須注意的是，此運動員的優勢似乎僅侷限在具運動特殊性的情境 (Nakamoto & Mori, 2008)。Nakamoto and Mori 爲了瞭解是否棒球運動員較佳 Go/Nogo 作業表現是由於受到與棒球訓練相關的刺激反應相容性 (stimulu-response compatibility, SRC)

所影響，於是他們比較棒球及非棒球選手在不同刺激設計情境的 Go/Nogo 作業的表現，情境包括：

(一) 與棒球相關的刺激—反應設計。(二) 與棒球無關的刺激—反應設計。(三) 非刺激—反應相關設計，並同時紀錄腦電波以瞭解內在的神經機轉。結果發現棒球員只有在與棒球相關的刺激—反應設計的情境下，會表現的較非棒球運動員好。在腦電波的結果也發現這些棒球選手的反應側化準備電位 (response-locked lateral readiness potential)，只有在與棒球相關的刺激—反應設計的情境下，才會比較其它種類的運動員快，顯示了運動訓練對反應選擇歷程的調節，進而促進了棒球運動員在棒球情境相關的抑制控制功能。因此，研究者們認為可能是這些棒球選手受到廣泛打擊訓練，增強了與棒球打擊相關的刺激反應神經迴路 (Nakamoto & Mori, 2008)。因此，似乎運動員的優越抑制控制能力似乎只能反映在運動相關的情境上。

不過，作業的運動特殊性或許不是唯一的影響因素。舉例來說，研究使用無具運動特殊性的 Go/Nogo 作業，仍可發現運動員有較佳的抑制控制功能 (Di Russo et al., 2006)。根據此研究，研究者們比較了擊劍選手及非運動員在單純反應時間，以及涵蓋抑制控制的區辨反應時間的表現差異。結果發現，擊劍選手只有在需抑制控制的情境下表現較好，但在單純反應時間與非運動員無異。從腦電波的結



圖四 中介歷程分析示意圖，圖中的數據爲標準化的迴歸係數：(a) 爲未中介模式；(b) 爲中介模式

* $p < .05$

果也發現僅在抑制控制的情境下，擊劍選手的額葉區 N2 振幅較大，並根據來源分析 (source analysis) 的結果顯示了在有關抑制反應的前扣帶迴 (anterior cingulate gyrus) 的反應較非運動員強烈。該研究結果可能是擊劍選手時常需要抑制不適當的動作反應，並轉換至新的動作反應，因而促進了反應抑制相關的認知歷程 (Di Russo et al., 2006)，並且也轉移到了非具運動特殊性的情境。

二、有氧適能對運動員與非運動員在抑制控制表現的影響

對於現今有關運動員與抑制控制能力的研究發現未臻一致，除了可能受到作業特性的影響之外，可能還與有氧適能有關 (Chan et al., 2011)。為了更進一步地探討此問題，Chan et al. 分別招募了高有氧適能的擊劍選手、低有氧適能的擊劍選手、高有氧適能的非運動員以及低有氧適能的非運動員，並比較他們在 Go/Nogo 作業的表現。結果發現高有氧適能之擊劍選手的錯誤率顯著地低於高有氧適能的非運動員，然而，其它組別間則無發現顯著的差異。基於此發現，研究者們認為似乎運動對認知控制的效益會在結合技能與有氧適能時較大。先前的研究皆未控制研究參與者間的血氧適能 (Di Russo et al., 2006; Kida et al., 2005; Nakamoto & Mori, 2008)，或許這亦是影響研究發現的要素之一。有鑑於此，本研究嘗試以中介模式檢測血氧適能對運動員的抑制控制能力的重要性。研究結果顯示，雖然足球運動員在抑制錯誤動作反應所需的時間較非運動員短，表現出較佳的抑制控制功能。然而，當加入了血氧適能的因素後，則發現組間的差異消失了，顯示血氧適能調節抑制控制功能的效果似乎多於運動經驗的效果，也意味著血氧適能可能才是造成組間差異的最主要因素。不過須注意的是，本研究所引用的相關文獻大部分是橫斷面的研究 (Chan et al., 2011; Di Russo et al., 2006; Kida et al., 2005; Nakamoto & Mori, 2008)，僅有一篇是以老年人為研究對象的縱慣性研究 (Kramer et al., 1999)。因此，仍須持以較為保守的角度解釋變項間因果關係。同時也值得未來研究以縱貫性研究探究其因果關係。

不過，關於此論點，若從非運動員的角度來看可能不完全如此。舉例來說，Tsai et al. (2012) 發現動作發展協調障礙的孩童在參與十週的足球運動訓練之後，除了提升動作技能之外，在執行視覺空間注意力典範時的抑制控制能力也提升了，顯示了參與足球運動可以對抑制控制有正面的效益。然而，此研究並未測量這些孩童的在運動介入前後血氧適能變化 (Tsai et al., 2012)，因此也無法排除此效果

受到血氧適能影響的可能性，未來研究可嘗試探討此議題。另一方面，從非運動員的統合分析所得到的研究發現，並不支持心肺適能假說 (cardiovascular fitness hypothesis) (Etnier, Nowell, Landers, & Sibley, 2006)，研究者們認為未來研究應考量其它的生理或心理層面因素可能造成的影響。雖然本研究已控制了其它可能會影響認知表現的生理層面，例如年齡 (Hillman et al., 2008)、BMI 等，然而運動員與非運動員更有可能會在其它生理指標發現明顯差異，例如：體脂肪及肌肉量的比例等，或許未來的研究將這些因素納入考量，將會有助於釐清先前研究相歧之處。更值得研究者注意的是，有關血氧適能對認知功能產生的效果似乎會在處於生命歷程中的發展中或老化階段最為明顯，其原因可能是因為年輕時期認知功能正於最巔峰的時期，因此較不容易觀察到運動的效果 (Hillman et al., 2008)。因此，是否運動員與非運動員的認知表現會與年齡因素產生交互作用，亦是未來研究可嘗試探討的議題之一。

三、其它可能影響研究結果的因素

此外，從另一個角度思考，運動技能高低也可能是影響抑制控制能力的因素之一 (Chan et al., 2011; Kida et al., 2005)。研究發現，技能較高的運動員，在執行有關抑制控制的作業時有較快的決策反應時間 (Kida et al., 2005) 或較低的錯誤率表現 (Chan et al., 2011)。不過，本研究的結果並不能直接回應或支持此論點，因為本研究的限制為僅招募高技能的足球運動員，再加上這些運動員又具高血氧適能，因此很難解離出組間的效果是來自運動技能或是血氧適能的影響。不過值得一提的是，已有研究發現透過血氧訓練可以促進足球選手的競技運動表現 (Helgerud, Engen, Wisloff, & Hoff, 2001)，而足球競技運動表現越好的選手相對地也有較好的執行控制功能 (Vestberg et al., 2012)。有鑒於這些研究發現似乎也暗示了運動員的血氧能力與他們的抑制控制有某種程度的關聯性。本研究發現優秀足球運動員比非運動員，有較佳的血氧適能及抑制控制功能，除了呼應了先前的發現，也顯示了優秀運動選手似乎兼具較佳的體能與認知功能。未來研究可以嘗試比較不同技能層級且不同血氧適能的足球運動員，或許可以更進一步地釐清此論點。

四、運動員與非運動員在其它測量指標的差異

最後，除了停止信號反應時間之外，其它的依變項如動作反應時間、錯誤率等皆無發現組間的差

異。首先，從動作反應時間來看，本研究的發現與先前的研究結果相似 (Di Russo et al., 2006; Kida et al., 2005)，亦即在動作反應時間較無法觀察到運動員與非運動員的差異。不過，此結果也符合了有氧適能選擇性地促進執行控制功能的假說 (Kramer et al., 1999)，亦即有氧適能對認知功能的效果只會選擇性地出現在涵蓋高階認知功能（如抑制控制）的情境。另外，由於停止信號反應時間是依據動作反應時間的分佈所推算，因此本研究的發現也代表足球運動員較短的停止信號反應時間，並非動作反應的效果所致。因此，運動訓練或有氧適能對動作執行及反應抑制的促進機轉似乎是不同的，值得後續研究進一步地探討。另一方面，從錯誤率的表現來看，並沒有發現組間的效果，這可能是在取得關鍵停止訊號遲延時間的步驟時，為了避免研究參與者的策略行為，會個別控制他們的難度在錯誤率 50% (Hsu et al., 2011)。因此，在錯誤率表現可能會受作業設計的限制而比較不容易觀察到個組間的差異，同時這也反映了本研究對於每一個研究參與者的在作業難度上的控制合宜。

五、結論

根據本研究的發現，優秀運動員在非具運動特殊性的情境下，抑制錯誤反應時所需要的時間較非運動員短，表現出較佳的抑制控制功能。因此，本研究證實了運動訓練對認知功能的效益可轉移至非運動相關的情境。然而須注意的是，在控制組間的有氧適能之後，卻發現這項優勢不再，顯示了有氧適能是造成組間效果最主要的要素。即便如此，這並非意味著高有氧適能的非運動員會有較佳的抑制控制功能 (Chan et al., 2011)，因此，仍需後續的研究做深入的探討。

六、建議

（一）研究結果的應用建議

鑒於本研究的發現，有氧適能對於優秀運動員的基礎抑制控制功能扮演著重要的角色，而基礎認知功能已被發現與運動表現有關。因此，本研究的發現也暗示了優越的運動技能表現可能需要建立在較佳的基礎體能上。有鑒於此，本研究也建議未來在運動員的選材上，有氧適能可能會是一個重要的考量因素。

（二）未來研究的建議

本研究的發現仍有一些尚待釐清的問題，例如：是否運動高低技能會影響到抑制控制的能力，並且此效果是否會與有氧適能產生交互作用。未來研究

可以嘗試招募不同技能層級的運動員，並測量他們的有氧適能，以進一步地瞭解究竟運動員的優越認知歷程是受運動技能或者是有氧適能的調節。

致謝

本研究承蒙國科會計畫的補助 (Grant numbers: NSC-99-2410-H-008-022-MY3)。

參考文獻

- 王駿濠、蔡佳良、涂國誠、曾鈺婷、蔡馨梅 (2010)。從事件相關電位探討羽球訓練對女大學生視覺空間工作記憶的影響。大專體育學刊，12 卷 4 期，29-43 頁。
- 洪聰敏、豐東洋 (2003)。運動員與非運動員訊息處理之研究。體育學報，35 輯，117-126 頁。
- 洪聰敏、羅麗娟、豐東洋、張育愷、高竟峰、洪巧菱等 (2001)。桌球運動員與非運動員在前動作時間、動作時間及反應時間之比較。臺灣運動心理學報，1 期，81-97 頁。
- 張武業、梁衍明、王駿濠 (2012)。運動員的腦大不同——以學習及大腦塑性功能的角度探討。中華體育季刊，26 卷 3 期，337-344 頁。
- Abernethy, B., & Russell, D. G. (1987). The relationship between expertise and visual search strategy in a racquet sport. *Human Movement Science*, 6(4), 283-319.
- Band, G. P. H., van der Molen, M. W., & Logan, G. D. (2003). Horse-race model simulations of the stop-signal procedure. *Acta Psychologica*, 112(2), 105-142.
- Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51(6), 1173-1182.
- Chan, J. S. Y., Wong, A. N. C., Liu, Y., Yu, J., & Yan, J. H. (2011). Fencing expertise and physical fitness enhance action inhibition. *Psychology of Sport and Exercise*, 12(5), 509-514.
- Chen, C. Y., Muggleton, N. G., Juan, C. H., Tzeng, O. J. L., & Hung, D. L. (2008). Time pressure leads to inhibitory control deficits in impulsive violent offenders. *Behavioural Brain Research*, 187(2), 483-488.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the*

- behavioral sciences* (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.
- Di Russo, F., Taddei, F., Apnile, T., & Spinelli, D. (2006). Neural correlates of fast stimulus discrimination and response selection in top-level fencers. *Neuroscience Letters*, 408(2), 113-118.
- Etnier, J. L., Nowell, P. M., Landers, D. M., & Sibley, B. A. (2006). A meta-regression to examine the relationship between aerobic fitness and cognitive performance. *Brain Research Reviews*, 52(1), 119-130.
- Helgerud, J., Engen, L. C., Wisloff, U., & Hoff, J. (2001). Aerobic endurance training improves soccer performance. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 33(11), 1925-1931.
- Hillman, C. H., Erickson, K. I., & Kramer, A. F. (2008). Be smart, exercise your heart: Exercise effects on brain and cognition. *Nature Reviews Neuroscience*, 9(1), 58-65.
- Hsu, T. Y., Tseng, L. Y., Yu, J. X., Kuo, W. J., Hung, D. L., Tzeng, O. J., et al. (2011). Modulating inhibitory control with direct current stimulation of the superior medial frontal cortex. *Neuroimage*, 56(4), 2249-2257.
- Hung, T. M., Hung, C. L., Fong, D. Y., Chang, Y. K., Kao, J. F., & Lo, L. C. (2003). The effects of uncertainty on attention in table-tennis players and nonathletes. *Bulletin of Sport and Exercise Psychology of Taiwan*, 3, 97-110.
- Judd, C. M., & Kenny, D. A. (1981). Process analysis: Estimating mediation in treatment evaluations. *Evaluation Review*, 5(5), 602-619.
- Kamijo, K., & Takeda, Y. (2010). Regular physical activity improves executive function during task switching in young adults. *International Journal of Psychophysiology*, 75(3), 304-311.
- Kida, N., Oda, S., & Matsumura, M. (2005). Intensive baseball practice improves the Go/Nogo reaction time, but not the simple reaction time. *Cognitive Brain Research*, 22(2), 257-264.
- Kramer, A. F., Hahn, S., Cohen, N. J., Banich, M. T., McAuley, E., Harrison, C. R., et al. (1999). Ageing, fitness and neurocognitive function. *Nature*, 400(6743), 418-419.
- Léger, L. A., & Lambert, J. (1982). A maximal multistage 20-m shuttle run test to predict VO_2max . *European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology*, 49(1), 1-12.
- Logan, G. D., & Cowan, W. B. (1984). On the ability to inhibit thought and action: A theory of an act of control. *Psychological Review*, 91(3), 295-327.
- Mann, D. T. Y., Williams, A. M., Ward, P., & Janelle, C. M. (2007). Perceptual-cognitive expertise in sport: A meta-analysis. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 29(4), 457-478.
- Matsuzaka, A., Takahashi, Y., Yamazoe, M., Kumakura, N., Ikeda, A., Wilk, B., et al. (2004). Validity of the multistage 20-m shuttle-run test for Japanese children, adolescents, and adults. *Pediatric Exercise Science*, 16(2), 113-125.
- Muggleton, N. G., Chen, C. Y., Tzeng, O. J., Hung, D. L., & Juan, C. H. (2010). Inhibitory control and the frontal eye fields. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 22(12), 2804-2812.
- Nakamoto, H., & Mori, S. (2008). Effects of stimulus-response compatibility in mediating expert performance in baseball players. *Brain Research*, 1189, 179-188.
- Pesce, C., Tessitore, A., Casella, R., Pirritano, M., & Capranica, L. (2007). Focusing of visual attention at rest and during physical exercise in soccer players. *Journal of Sports Sciences*, 25(11), 1259-1270.
- Pontifex, M. B., Raine, L. B., Johnson, C. R., Chaddock, L., Voss, M. W., Cohen, N. J., et al. (2011). Cardiorespiratory fitness and the flexible modulation of cognitive control in preadolescent children. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 23(6), 1332-1345.
- Sallis, J. F., Haskell, W. L., Wood, P. D., Fortmann, S. P., Rogers, T., Blair, S. N., et al. (1985). Physical activity assessment methodology in the Five-City Project. *American Journal of Epidemiology*, 121(1), 91-106.
- Shim, J., Carlton, L. G., Chow, J. W., & Chae, W. S. (2005). The use of anticipatory visual cues by highly skilled tennis players. *Journal of Motor Behavior*, 37(2), 164-175.
- Sobel, M. E. (1982). Asymptotic confidence intervals for indirect effects in structural equation models. *Sociological Methodology*, 13(1982), 290-312.
- Tsai, C. L., Wang, C. H., & Tseng, Y. T. (2012). Effects of exercise intervention on event-related potential and task performance indices of attention networks in children with developmental

- coordination disorder. *Brain and Cognition*, 79(1), 12-22.
- Vestberg, T., Gustafson, R., Maurex, L., Ingvar, M., & Petrovic, P. (2012). Executive functions predict the success of top-soccer players. *PLoS ONE*, 7(4), e34731.
- Voss, M. W., Kramer, A. F., Basak, C., Prakash, R. S., & Roberts, B. (2010). Are expert athletes 'expert' in the cognitive laboratory? A meta-analytic review of cognition and sport expertise. *Applied Cognitive Psychology*, 24(6), 812-826.
- Welk, G. J., Morrow, J. R., & Falls, H. B. (2002). *Fitnessgram reference guide*. Dallas, TX: The Cooper Institute.
- Yarrow, K., Brown, P., & Krakauer, J. W. (2009). Inside the brain of an elite athlete: The neural processes that support high achievement in sports. *Nature Reviews Neuroscience*, 10(8), 585-596.

Characteristics of Inhibitory Motor Control in Elite Soccer Players: The Importance of Aerobic Exercise Ability

Wu-Yeh Chang¹, Chun-Ming Shih², Chun-Hao Wang³, and Chi-Hung Juan⁴

¹Department of Ball Sports, Taipei Physical Education College, Taipei 111, Taiwan

²Graduate School of Human Sexuality, Shu-Te University, Kaohsiung 824, Taiwan

³Graduate Institute of Neuroscience, National Yang-Ming University, Taipei 112, Taiwan

and

⁴Graduate Institute of Cognitive Neuroscience, National Central University, Jhongli 320, Taiwan

Abstract

The purpose of this study was to investigate the difference between elite athletes and non-athletes in non-sport-specific fundamental cognitive function, as well as the role of aerobic fitness in modulating this difference. Fifteen male elite soccer players and fifteen age-matched male non-athletes were recruited. Both groups performed a stop-signal task with no sport-specific design, while their inhibitory control performance was measured. In addition, the aerobic fitness level among participants was evaluated using the PACER test (progressive aerobic cardiovascular endurance run). The results showed that soccer players had faster stop-signal reaction times (SSRT) relative to non-athletes, whereas no differences were found in go RTs, non-cancelled go RT and error rates. Subsequent analysis indicated that although an association was observed between groups (soccer players/non-athletes) and SSRT, this association was significantly reduced when aerobic fitness was taken into account. These results suggested that aerobic fitness might play a role in this association. Our findings concluded that superiority in inhibitory control in soccer players can be seen outside of a sport-specific context. However, this effect may be due to the consequence of aerobic fitness levels. Future research studies may necessary to address the interaction between athletic skill and aerobic fitness levels on fundamental cognitive functions.

Keywords: competitive sport, physical fitness, cognitive function